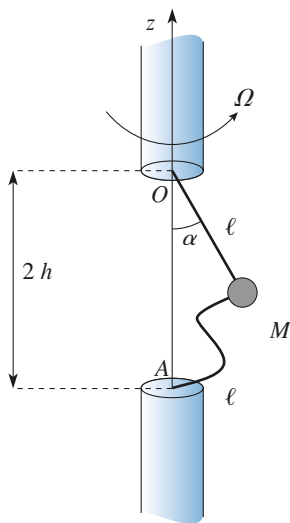


de longueur $\ell > h$ (doc. 1). L'ensemble est en rotation à vitesse angulaire Ω constante autour de Oz .



Doc. 1

1 • Décrire les positions d'équilibre relatif du pendule suivant les valeurs données à Ω .

2 • Lorsque la tension d'un fil atteint $T_{\max} = 50 \text{ N}$, celui-ci casse. Pour quelle valeur $\Omega_{\max}$ cela se produit-il ?

Données : $m = 1 \text{ kg}$; $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$; $\ell = 40 \text{ cm}$ et $h = 30 \text{ cm}$.

Conseils

1) On peut étudier l'équilibre et sa stabilité à l'aide d'une énergie potentielle adéquate, dans le référentiel tournant à $\Omega = \text{cte}$.

2) Traduire l'équilibre relatif pour déterminer la tension du (ou des) fil(s).

6 Bille dans un tube en rotation

D'après ESTP.

Cet exercice représente un peu moins de la moitié d'une épreuve de concours de 4 heures.

L'exercice envisage différentes situations d'une bille B , de masse m , quasi ponctuelle, soumise à la pesanteur et susceptible de se déplacer à l'intérieur d'un tube cylindrique mince T , de longueur 2ℓ , effectuant des mouvements de rotation caractérisés par une vitesse angulaire ω constante autour d'un axe fixe passant par son centre O .

L'accélération de la pesanteur est $\vec{g}$, de module g constant, dirigée selon la verticale descendante.

La position de B dans le tube est repérée par $\vec{r} = \overrightarrow{OP}$.

On pose $r = \|\vec{r}\|$ et $v = \frac{dr}{dt}$.

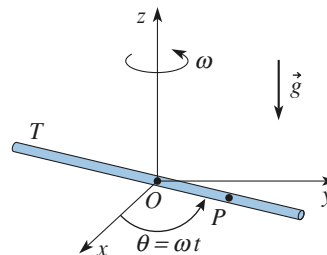
À l'instant initial, $r = r_0$ et $v = v_0$.

Les mouvements de la bille ont lieu sans frottements.

1 • Le tube T est dans le plan horizontal (xOy) et tourne autour de l'axe (Oz), selon le document 1.

Établir l'équation différentielle vérifiée par $r(t)$. Intégrer cette équation en tenant compte des conditions initiales.

Établir l'expression du temps τ que mettra la bille pour sortir du tube. Calculer τ pour $\ell = 0,1 \text{ m}$, $r_0 = 1 \text{ cm}$, $v_0 = 0 \text{ m.s}^{-1}$ et $\omega = 2 \text{ rad.s}^{-1}$.



Doc. 1

2 • Le tube T est dans le plan vertical (yOz) et tourne autour de l'axe (Ox) selon le document 2. À l'instant t , le tube T fait l'angle $\theta = \omega t$ avec l'axe (Oy). On utilisera la base de projection liée au tube : $(\vec{u}, \vec{\tau}, \vec{e}_x)$ où

$\vec{u} = \frac{\vec{r}}{r}$ est tangent au tube, $\vec{\tau}$ est orthogonal à $\vec{u}$ dans la direction des θ croissants et $\vec{e}_x = \vec{u} \wedge \vec{\tau}$. On note $\vec{R}$ la réaction du tube et $R = \|\vec{R}\|$.

a) Établir l'équation différentielle en $r(t)$ du mouvement de B .

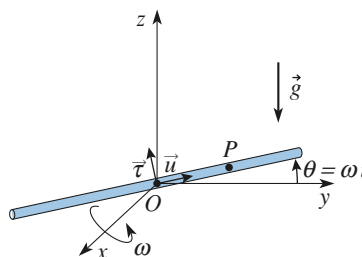
b) Intégrer cette équation en tenant compte des conditions initiales.

c) Établir l'expression de $R(t)$.

d) Discuter des équilibres possibles de B par rapport au tube. À quelle condition le mouvement est-il sinusoïdal ?

e) Décrire le mouvement pour les conditions initiales liées :

$$r = r_0 \text{ et } v_0 = \frac{g}{2\omega} - r_0\omega.$$



Doc. 2

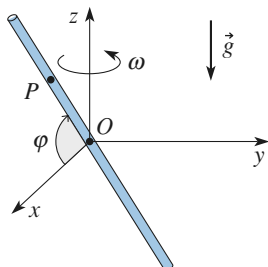
3 • Le tube T est, dans le plan vertical (xOz) du repère mobile $(Oxyz)$ orthonormé, en rotation autour de l'axe (Oz) , la vitesse angulaire ω étant constante. La position du tube T dans ce repère est fixée par l'angle φ qu'il fait avec l'axe (Ox) $\left(0 < \varphi < \frac{\pi}{2}\right)$.

On note $\vec{R}$ la réaction du tube. On choisit la base de projection $(\vec{u}, \vec{u}', \vec{u} \wedge \vec{u}')$, où $\vec{u}$ est défini comme à la question 2) et $\vec{u}'$ orthogonal à $\vec{u}$ dans le plan (xOz) décrit dans le document 3.

a) Déterminer l'équation différentielle en $r(t)$ du mouvement de B .

b) Intégrer cette équation en tenant compte des conditions initiales.

c) Discuter des équilibres possibles de B et de leur stabilité.



Doc. 3

Conseils

1) Faire soigneusement l'inventaire des forces qui agissent sur la bille dans le référentiel tournant à vitesse angulaire constante. Remarquer que le mouvement de la bille a lieu le long du tube, donc que la vitesse et l'accélération du point dans le référentiel tournant sont, elles aussi, dirigées selon le tube.

2) a) Le bilan des forces est le même, seules leurs directions changent. Projeter la relation fondamentale de la dynamique sur $\vec{u}$ pour éliminer $\vec{R}$.

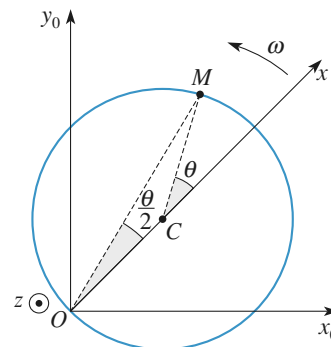
b) On cherchera la solution particulière sous la même forme que le second membre de l'équation différentielle, c'est-à-dire sous la forme $C \sin \omega t$, où C est une constante.

c) Projeter la relation fondamentale de la dynamique sur $\vec{r}$ et sur $\vec{e}_x$.

3) a) Le bilan des forces est le même, seules leurs directions changent. Projeter la relation fondamentale de la dynamique sur $\vec{u}$ pour éliminer $\vec{R}$.

7 * Perle sur un cercle horizontal en rotation

Un cerceau horizontal, de centre C et de rayon a , est en rotation uniforme ω autour de l'axe vertical ascendant (Oz) , O étant un point fixe du cerceau. Une petite perle M , assimilable à un point matériel, de masse m , se déplace sans frottements sur le cerceau. On repère sa position par l'angle θ entre les vecteurs $\vec{OC}$ et $\vec{CM}$, comme le décrit le schéma ci-dessous.



1 • Établir l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$.

2 • Déterminer la réaction du cerceau sur la perle.

Conseils

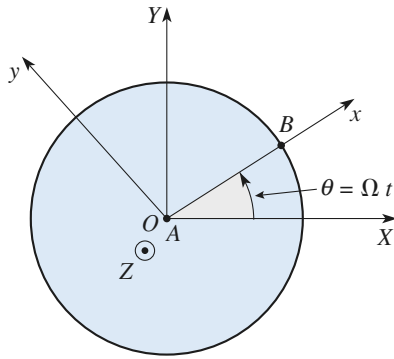
Faire soigneusement l'inventaire des forces qui interviennent dans le référentiel tournant lié au cerceau. Que peut-on dire sur la direction de la réaction du support (attention, le support est filiforme)?

Pour déterminer l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$, il faut utiliser une méthode qui permette d'éliminer la réaction du support.

8 ** Jeu de palets sur un manège

Sur un plateau horizontal tournant à vitesse angulaire constante Ω autour de l'axe vertical OZ , se trouvent deux individus notés A et B .

À l'instant initial ($t=0$, donc $\theta=0$), A lance un palet vers B avec la vitesse v_0 , tandis que B lance un palet vers A avec la même vitesse. On néglige tout frottement pour les contacts entre les palets et le manège.



1 • Justifier très simplement que ni l'un, ni l'autre, ne recevra le palet expédié par son vis-à-vis.

2 • Retrouver ces résultats en aidant A et B à tenir compte des forces d'inertie sur leur manège. (On pourra utiliser l'affixe complexe $u = x + iy$ pour un palet.)

Conseils

1) Le mouvement des palets dans (XOY) est élémentaire.

2) Tenir compte des forces d'inertie pour écrire les équations des mouvements en projection sur (OX) et (OY) . Le changement de variable proposé, classique en référentiel tournant, permet une résolution rapide.

1 Une attraction foraine sans danger ?

1 • Il faut que les passagers soient soumis à une force verticale qui équilibre leur poids pour qu'ils ne tombent pas : ce sont les frottements qui permettent aux passagers de tenir en équilibre. La force qui leur permet de rester collés contre la paroi est la composante tangentielle de la réaction du support. Le coefficient de frottement paroi-passagers doit être suffisamment important : les vêtements des passagers ne doivent pas être trop « lisses ».

Si un passager essaie de décoller un bras, celui-ci sera rappelé vers la paroi par la force d'inertie d'entraînement (force centrifuge); pour réussir, il devra fournir l'effort nécessaire pour vaincre cette force.

2 • Dans le référentiel tournant lié au cylindre, la condition d'équilibre d'un passager s'écrit : $\vec{0} = m\vec{g} + \vec{R} + \vec{F}_{ie}$

(le passager est immobile dans le référentiel tournant, donc $\vec{F}_{ie} = \vec{0}$).

- En projection sur la verticale ascendante : $0 = -mg + R_T$;
- en projection sur le rayon vecteur : $0 = -R_N + m\omega^2 a$.

Le passager est en équilibre tant que $|\vec{R}_T| \leq \mu |\vec{R}_N|$, ce qui impose : $mg \leq \mu m\omega^2 a$.

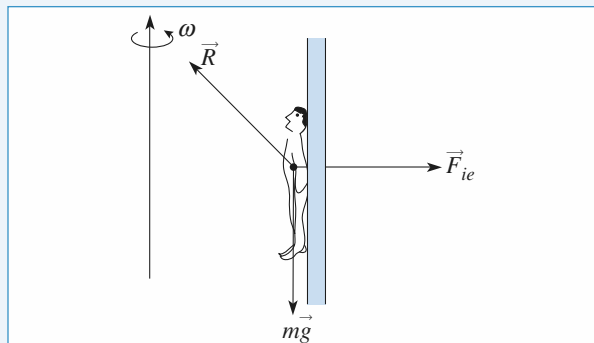
La vitesse ω de rotation du cylindre doit vérifier :

$$\omega \geq \sqrt{\frac{g}{\mu a}}.$$

On remarque que cette valeur ne dépend pas de la masse du passager : si ω est supérieure à $\sqrt{\frac{g}{\mu a}}$, tous les passagers

seront en équilibre, à condition que μ soit le même pour tous (ce qui dans la réalité n'est pas le cas car la valeur de μ dépend, par exemple, des vêtements des passagers).

3 • A. N. : $\omega_{\min} = 2,48 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} = 0,4 \text{ tours par seconde}$, soit 23,6 tours par minute.



2 Équilibre en référentiel tournant

1 • Les forces appliquées au solide S sont :

- son poids $\vec{P} = m\vec{g}$;
- la réaction de la glissière $\vec{R} = R\vec{e}_y$;
- la tension du ressort $\vec{T} = -k(\ell - \ell_0)\vec{e}_x$.

À l'équilibre, la relation fondamentale de la dynamique projetée sur $\vec{e}_x$ donne $0 = mg \cos \theta - k(\ell_e - \ell_0)$, soit :

$$\ell_e = \ell_0 + \frac{mg}{k} \cos \theta.$$

2 • Dans le référentiel lié à la tige, il faut tenir compte des forces d'inertie. La relation fondamentale de la dynamique s'écrit :

$$m\vec{a}_{\text{rel}}(S) = \vec{P} + \vec{R} + \vec{T} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic} = \vec{0}$$

quand le solide est en contact avec la glissière.

À l'équilibre relatif, $\vec{F}_{ic} = \vec{0}$.

De plus $\vec{F}_{ie} = -m\omega^2 \ell \sin \theta \vec{e}_x$
 $= m\omega^2 \ell \sin \theta (\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y).$

La relation fondamentale de la dynamique à l'équilibre, projetée sur $\vec{e}_x$ donne :

$$0 = mg \cos \theta - k(\ell'_e - \ell_0) + m\omega^2 \sin^2 \theta \ell'_e,$$

soit :

$$\ell'_e = \frac{k\ell_0 + mg \cos \theta}{k - m(\omega \sin \theta)^2},$$

ce qui n'a de sens que si $k > m\omega^2 \sin^2 \theta$, donc si le ressort est assez raide pour pouvoir compenser l'effet de la rotation, sinon il se tendra jusqu'à une réponse non linéaire, voire la rupture.

Cette équation projetée sur $\vec{e}_y$ donne la valeur de $\vec{R}$:

$$\vec{R} = (mg \sin \theta - m\omega^2 \ell \sin \theta \cos \theta) \vec{e}_y.$$

3 • Le solide décolle quand $\vec{R} = \vec{0}$. La longueur ℓ'_e vérifie donc les deux équations suivantes :

$$\ell'_e = \frac{k\ell_0 + mg \cos \theta}{k - m(\omega \sin \theta)^2},$$

et $mg \sin \theta - m\omega_0^2 \ell'_e \sin \theta \cos \theta = 0$.

La pulsation ω_0 et la longueur ℓ'_e vérifient donc :

$$\omega_0^2 = \frac{kg}{mg + k\ell_0 \cos \theta} \quad \text{et} \quad \ell'_e = \ell_0 + \frac{mg}{k \cos \theta}.$$

3 Équerre oscillante

1 • Le moment cinétique est celui du point matériel de masse m , ce qui donne en projection sur (Az) :

$$L_z = m\ell^2 \dot{\theta}.$$

Le moment du poids par rapport à cet axe est :

$$\Gamma_{z, \text{poids}} = (\vec{AM} \wedge m\vec{g}) \cdot \vec{e}_z = -mg \ell \sin \theta \sin \alpha.$$

Le théorème du moment cinétique, en projection sur l'axe fixe (Az) , donne donc :

$$m\ell^2\ddot{\theta} = -\lambda\dot{\theta} - mg\ell \sin\theta \sin\alpha.$$

Pour de petits angles $\theta(t)$, on obtient l'équation d'oscillateur harmonique amorti :

$$\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0, \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{g \sin \alpha}{\ell}} \text{ et } Q = \frac{m\ell^2\omega_0}{\lambda}.$$

2 • Il faut tenir compte des forces d'inertie, réduites ici à la force d'inertie d'entraînement : $\vec{f}_{ie} = -ma_0\vec{e}_x$ dont le moment par rapport à (Az) vaut :

$$\Gamma_{ie,z} = -m\ell a_0 \cos\theta.$$

L'équation du mouvement devient alors :

$$\ddot{\theta} + \frac{\lambda}{m\ell^2}\dot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\alpha\sin\theta - \frac{a_0}{\ell}\cos\theta = 0.$$

L'équilibre dans le référentiel entraîné correspond donc à :

$$\theta_{eq} = \arctan\left(\frac{a_0}{g \sin \alpha}\right).$$

Au voisinage de l'équilibre, notons $\theta = \theta_{eq} + \varepsilon$, ce qui donne à l'ordre linéaire, et en négligeant les frottements :

$$\ddot{\varepsilon} + \left(\frac{g}{\ell}\sin\alpha\cos\theta_{eq} + \frac{a_0}{\ell}\sin\theta_{eq}\right)\varepsilon = 0$$

ou encore :

$$\ddot{\varepsilon} + \omega^2\varepsilon = 0.$$

La période des petites oscillations au voisinage de θ_{eq} est

$$\text{alors } T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

3 • L'accélération d'entraînement est ici :

$$\vec{a} = -\omega^2 y_0 \cos\omega t \cdot \vec{e}_y,$$

ce qui donne, pour de petits angles d'oscillation :

$$\ddot{\theta} + \frac{\lambda}{m\ell^2}\dot{\theta} + \left(\frac{g}{\ell}\sin\alpha\right)\theta = \frac{-\omega^2 y_0}{\ell} \cos\omega t$$

en régime sinusoïdal forcé établi, on aura, en notation complexe :

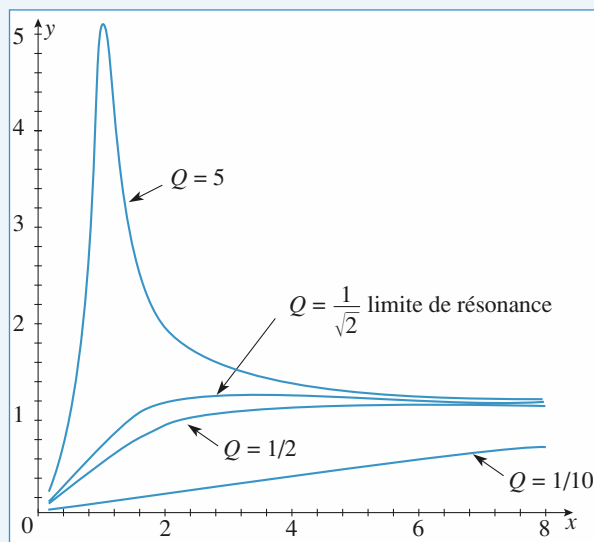
$$\theta = \frac{-\omega^2 y_0}{\ell(-\omega^2 + j\frac{\omega\omega_0}{Q} + \omega_0^2)} e^{j\omega t} = \theta_0(\omega) e^{j(\omega t + \varphi(\omega))}$$

où l'amplitude d'oscillation est :

$$\theta_0 = \frac{y_0}{\ell} \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0^2}{\omega^2} - 1\right)^2 + \left(\frac{\omega_0}{Q\omega}\right)^2}}.$$

Cette fonction de la pulsation ω passe effectivement par un maximum si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$, comme le confirme le graphe des

variations de $\frac{\ell\theta_0}{y_0}$ en fonction de $\frac{\omega}{\omega_0}$:



4 Oscillations d'un pendule dans un référentiel en mouvement

D'après ENAC07.

1 • Dans le référentiel $\mathcal{R}$ galiléen, le théorème du moment cinétique appliqué en O à la masse m donne :

$$m\ell^2\ddot{\theta} = -mg\ell \sin\theta.$$

Pour des petits mouvements, il vient :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\theta = 0.$$

La période des oscillations du pendule est $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$.

$T_0 = 1$ s pour $\ell = 0,2$ m.

$$\mathbf{2 •} \vec{F}_{ie} = -ma\vec{e}_x.$$

$$\vec{M}_{O'}(\vec{F}_{ie}) = \vec{O'P} \wedge (-ma\vec{e}_x) = -ma\ell \cos\theta \vec{e}_z.$$

$$\mathbf{3 •} \vec{F}_{ic} = -2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v}_{P/\mathcal{R}'} \text{ or } \vec{\Omega} = \vec{0} \text{ donc } \vec{F}_{ic} = \vec{0}.$$

$$\vec{M}_{O'}(\vec{F}_{ic}) = \vec{0}.$$

4 • On a alors :

$$m\ell^2\ddot{\theta} = -mg\ell \sin\theta - ma\ell \cos\theta$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{\ell}\sin\theta - \frac{a}{\ell}\cos\theta.$$

5 • À l'équilibre, $\ddot{\theta} = 0$.

$$\tan\theta = -\frac{a}{g}. \quad \theta_0 = -\arctan\frac{a}{g}.$$

6 • Soit $\theta = \theta_0 + \varepsilon$. $\cos(\theta_0 + \varepsilon) \approx \cos\theta_0 - \varepsilon \sin\theta_0$.

$$\sin(\theta_0 + \varepsilon) \approx \sin\theta_0 + \varepsilon \cos\theta_0.$$

$$\ddot{\varepsilon} = \varepsilon \left(-\frac{g}{\ell} \cos\theta_0 + \frac{a}{\ell} \sin\theta_0 \right) = \frac{\varepsilon}{\ell} \cos\theta_0 \left(-g + a \tan\theta_0 \right).$$

$$\cos\theta_0 = \frac{g}{\sqrt{a^2 + g^2}}.$$

$$\text{Soit } \ddot{\varepsilon} = -\frac{\sqrt{a^2 + g^2}}{\ell} \varepsilon. \quad \omega^2 = \frac{\sqrt{a^2 + g^2}}{\ell}$$

Donc la période T des petits mouvements autour de θ_0 est donnée par :

$$T = 2\pi \left(\frac{\ell}{\sqrt{a^2 + g^2}} \right)^{1/2}.$$

5 Rupture dans un système tournant

1 • On raisonne dans le référentiel tournant à vitesse angulaire Ω constante, dans lequel le poids, les forces d'inertie d'entraînement et de Coriolis, et la traction du fil du haut (on suppose pour le moment que le fil du bas n'est pas encore tendu) agissent sur le point M . Le poids $-mg \vec{e}_z$ et la force d'inertie d'entraînement $m\Omega^2 \vec{e}_r$ (on utilise les coordonnées cylindriques d'axe (Oz)) sont les seules forces qui travaillent, et il est possible de leur associer l'énergie potentielle :

$$\mathcal{E}_p = mgz - \frac{1}{2} m r \Omega^2 = -mg\ell \cos \alpha - \frac{1}{2} m \ell^2 \Omega^2 \sin^2 \alpha$$

où α est l'angle d'inclinaison du fil par rapport à la verticale.

À l'équilibre dans le référentiel tournant, $\frac{d\mathcal{E}_p}{d\alpha} = 0$, soit :

$$\alpha = 0, \alpha = \pi \text{ ou bien } \alpha = + \arccos\left(\frac{g}{\ell \Omega^2}\right) = \pm \alpha_0(\Omega)$$

les deux solutions non triviales ayant un sens lorsque :

$$\Omega > \Omega_c = \sqrt{\frac{g}{\ell}}.$$

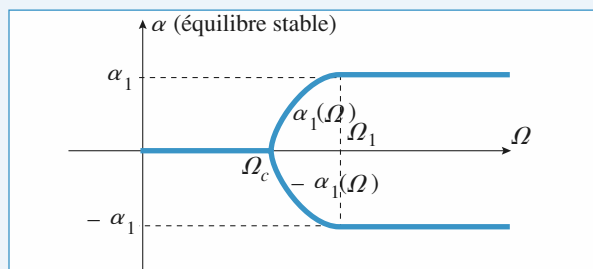
En déterminant la dérivée seconde :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \mathcal{E}_p}{d\alpha^2} &= mg\ell \cos \alpha + m\ell^2 \Omega^2 (1 - 2 \cos^2 \alpha) \\ &= \begin{cases} m\ell^2(\Omega_c^2 - \Omega^2) & \text{en } \alpha = 0 \\ -m\ell^2(\Omega_c^2 + \Omega^2) & \text{en } \alpha = \pi \\ m\ell^2 \frac{(\Omega_c^2 - \Omega^2)^2}{\Omega^2} & \text{en } \alpha = \pm \alpha_0 \end{cases} \end{aligned}$$

on voit que :

- $\alpha = 0$ est stable (minimum de $\mathcal{E}_p$) pour $\Omega < \Omega_c$, instable sinon ;
- $\alpha = \pi$ est instable (et peu envisageable avec un fil souple !) ;
- $\alpha = \pm \alpha_0$ est stable lorsqu'elle existe, pour $\Omega > \Omega_c$.

On en déduit la position que va prendre le pendule, suivant la vitesse de rotation imposée :



Doc. 1

où l'angle α_1 est donné par la mise en tension du fil du bas, soit :

$$\alpha_1 = \arccos\left(\frac{h}{\ell}\right) \text{ et } \Omega_1 = \Omega_c \sqrt{\frac{\ell}{h}}.$$

2 • Pour $\Omega < \Omega_c$, la tension du fil du haut est :

$$T = mg = 10 \text{ N} < T_{\max}.$$

Pour $\Omega_c < \Omega < \Omega_1$, on obtient :

$$\vec{T} + m\vec{g} + m\ell\Omega^2 \sin \alpha \vec{e}_r = 0, \text{ donc } T = \frac{mg}{\cos \alpha}, \text{ inférieure à}$$

$$T_1 = \frac{mg}{\cos \alpha_1} = 1,33 \text{ N} < T_{\max}. \text{ Le fil ne casse donc pas.}$$

Il faut donc envisager le cas $\Omega > \Omega_1$, avec $\alpha = \alpha_1$, les deux étant tendus, soit :

$$\vec{T} + m\vec{g} + \vec{T}' + m\ell\Omega^2 \sin \alpha_1 \vec{e}_r = \vec{0}$$

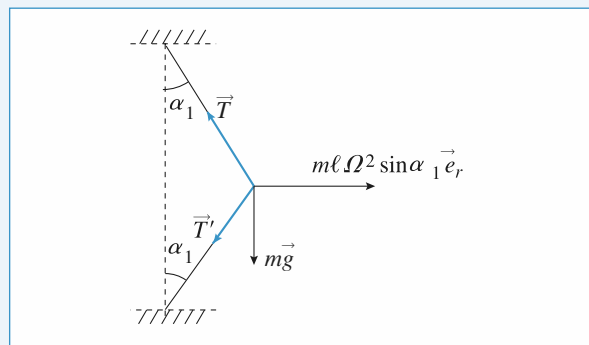
et donc, en projection :

$$(T + T') \sin \alpha_1 = m\ell\Omega^2 \sin \alpha_1$$

$$(T - T') \cos \alpha_1 = mg$$

La tension la plus importante est :

$$T = \frac{\left(\frac{mg}{\cos \alpha_1} + m\ell\Omega^2 \right)}{2}.$$



Doc. 2

Le fil casse pour :

$$\Omega_{\max} = \sqrt{\frac{-g}{\ell \cos \alpha_1} + \frac{2T_{\max}}{m\ell}} \simeq 14,7 \text{ rad.s}^{-1} \simeq 140 \text{ tours/min.}$$

6 Bille dans un tube en rotation

1 • Dans le référentiel $\mathcal{R}_T$ lié au tube T , la bille B est soumise :

- à son poids $m\vec{g} = -mg\vec{e}_z$;
- à la réaction $\vec{R}$ du tube (orthogonale au tube $\vec{R} \cdot \vec{u} = 0$) ;
- à la force d'inertie d'entraînement :

$$\vec{F}_{ie} = -(-m \cdot \omega^2 \cdot \overrightarrow{OP}) ;$$

- à la force d'inertie de Coriolis :

$$\vec{F}_{ic} = -2m\omega\vec{e}_z \wedge \vec{v}_{/\mathcal{R}_T}(B).$$

La relation fondamentale de la dynamique s'écrit alors :

$$m\vec{a}_{/R_t}(B) = m\vec{g} + \vec{R} + m\omega^2\vec{OP} - 2m\omega\vec{e}_z \wedge \vec{v}_{/R_t}(B)$$

avec $\vec{OP} = r\vec{u}$, $\vec{v}_{/R_t}(B) = \dot{r}\vec{u}$ et $\vec{a}_{/R_t}(B) = \ddot{r}\vec{u}$.

En projection sur $\vec{u}$, on obtient $m\ddot{r} = m\omega^2 r$. La solution est :

$$r(t) = r_0 \operatorname{ch}(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \operatorname{sh}(\omega t).$$

La bille sort du tube à l'instant τ tel que :

$$r(\tau) = r_0 \operatorname{ch}(\omega \tau) + \frac{v_0}{\omega} \operatorname{sh}(\omega \tau) = \ell.$$

Avec $v_0 = 0$, cette équation devient :

$$\tau = \frac{1}{\omega} \operatorname{argch}\left(\frac{\ell}{r_0}\right) = 1,5 \text{ s.}$$

2 • a) Le bilan des forces est le même qu'à la question 1) mais leurs expressions changent :

- $\vec{P} = -mg\vec{e}_z$;
- $\vec{R} = R_r\vec{e}_r + R_x\vec{e}_x$;
- $\vec{F}_{ic} = m\omega^2 r\vec{u}$, et
- $\vec{F}_{ic} = -2m\omega\vec{e}_x \wedge \dot{r}\vec{u} = -2m\omega\dot{r}\vec{e}_r$.

La relation fondamentale de la dynamique projetée sur $\vec{u}$ (ce qui permet d'éliminer $\vec{R}$) s'écrit :

$$m\ddot{r} = -mg\sin(\omega t) + m\omega^2 r.$$

b) La solution de cette équation différentielle est la somme de la solution de l'équation homogène associée r_h et d'une solution particulière r_p .

$$r_h = A\operatorname{ch}(\omega t) + B\operatorname{sh}(\omega t) \text{ (cf. question 1))}.$$

On cherche r_p sous la forme $r_p = C\sin(\omega t)$ (la solution particulière cherchée « ressemble » au second membre de l'équation différentielle); on doit donc avoir :

$$-mC\omega^2 \sin(\omega t) = -mg\sin(\omega t) + m\omega^2 C\sin(\omega t),$$

$$\text{soit } C = \frac{g}{2\omega^2}.$$

Finalement :

$$r(t) = A\operatorname{ch}(\omega t) + B\operatorname{sh}(\omega t) + \frac{g}{2\omega^2} \sin(\omega t)$$

$$\text{avec } r_0 = A \text{ et } v_0 = \omega B + \frac{g}{2\omega}.$$

On en déduit :

$$r(t) = r_0 \operatorname{ch}(\omega t) + \frac{1}{\omega} \left(v_0 - \frac{g}{2\omega} \right) \operatorname{sh}(\omega t) + \frac{g}{2\omega^2} \sin(\omega t).$$

c) La relation fondamentale de la dynamique projetée respectivement sur $\vec{e}_r$ et sur $\vec{e}_x$ donne :

$$\begin{cases} 0 = R_r - mg\cos(\omega t) - 2m\omega\dot{r} \\ 0 = R_x. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } \vec{R} = & \left(mg\cos(\omega t) + 2m\omega \left(\omega r_0 \operatorname{sh}(\omega t) \right. \right. \\ & \left. \left. + \left(v_0 - \frac{g}{2\omega} \right) \operatorname{ch}(\omega t) + \frac{g}{2\omega} \cos(\omega t) \right) \right) \vec{e}_r. \end{aligned}$$

$$R(t) = \| R_r \vec{e}_r \| = | 2mg\cos(\omega t) + 2m\omega^2 r_0 \operatorname{sh}(\omega t) + (2m\omega v_0 - mg) \operatorname{ch}(\omega t) |.$$

d) B est en équilibre si, et seulement si, $r(t)$ est constant, ce qui est parfaitement impossible d'après l'expression établie au 2) b).

Le mouvement de B est sinusoïdal si les facteurs de $\sinh(\omega t)$ et de $\cosh(\omega t)$ sont nuls donc si :

$$r_0 = 0 \text{ et } v_0 = \frac{g}{2\omega}.$$

e) Les conditions initiales donnent :

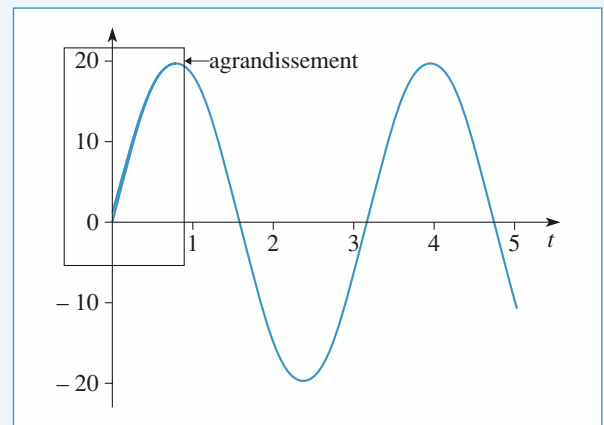
$$r(t) = r_0 (\operatorname{ch}(\omega t) - \operatorname{sh}(\omega t)) + \frac{g}{2\omega^2} \sin(\omega t)$$

$$= r_0 \exp(-\omega t) + \frac{g}{2\omega^2} \sin(\omega t).$$

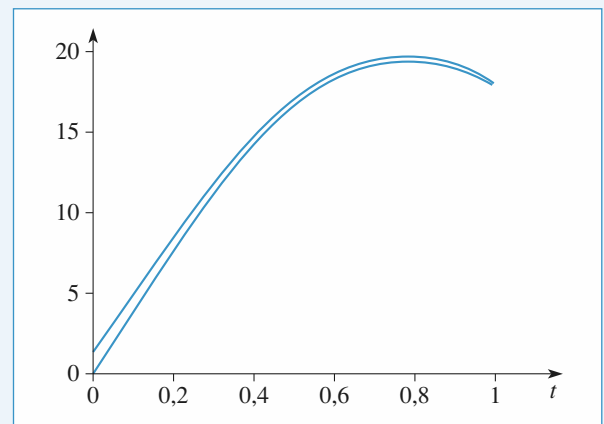
Au bout d'un temps $\tau \gg \frac{l}{\omega}$, l'exponentielle sera négligeable

et seul subsistera le mouvement sinusoïdal.

On a tracé sur le même graphique $r(t)$ et sa partie sinusoïdale : elles sont très vite confondues.



Doc. 1



Doc. 2

3 • a) Le bilan des forces est toujours le même. Leurs expressions sont ici :

- $\vec{P} = -mg\vec{e}_z$;
- $\vec{R} = R_u\vec{u}' + R_y\vec{e}_y$;

$$\bullet \vec{F}_{ic} = m\omega^2 r \cos \varphi \vec{e}_x \quad \bullet \vec{F}_{ic} = 2m\omega \dot{r} \cos \varphi \vec{e}_y.$$

En projection sur $\vec{u}$ (pour éliminer $\vec{R}$), la relation fondamentale de la dynamique donne :

$$m\ddot{r} = m\omega^2 r \cos^2 \varphi - mg \sin \varphi \Leftrightarrow \ddot{r} - (\omega \cos \varphi)^2 r = -g \sin \varphi.$$

b) La solution de cette équation est de la forme :

$$r(t) = A \cosh(\Omega t) + B \sinh(\Omega t) + \frac{g \sin \varphi}{\Omega^2}$$

en posant $\Omega = \omega \cos \varphi$. Compte tenu des conditions initiales, on obtient :

$$r(t) = \left(r_0 - \frac{g \sin \varphi}{\Omega^2} \right) \cosh(\Omega t) + \frac{v_0}{\Omega} \sinh(\Omega t) + \frac{g \sin \varphi}{\Omega^2}$$

c) À l'équilibre, $\dot{r} = 0$ et $\ddot{r} = 0$ donc $r_{eq} = \frac{g \sin \varphi}{\Omega^2}$.

Cet équilibre est instable : en effet, si on écarte la bille de cette position d'équilibre, l'équation du mouvement que l'on peut écrire sous la forme $\ddot{r} = (r - r_{eq})\Omega^2$ prouve que la bille s'éloignera de sa position d'équilibre.

7 Perle sur un cercle horizontal en rotation

1 • Dans le référentiel tournant $\mathcal{R}_c$, la perle est soumise aux forces suivantes :

- son poids : $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{e}_z$;
- la réaction du cerceau : $\vec{R}$ (avec $\vec{R} \cdot \vec{e}_\theta = 0$, car le mouvement a lieu sans frottements);
- la force d'inertie d'entraînement : $\vec{F}_{ic} = m\Omega^2 \vec{OM}$;
- la force d'inertie de Coriolis : $\vec{F}_{ic} = -2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v}_{/\mathcal{R}_c}(P)$.

Dans la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$: $\vec{CM} = a\vec{e}_r$

$$\vec{OM} = \vec{OC} + \vec{CM} = a(1 + \cos \theta)\vec{e}_r - a \sin \theta \vec{e}_\theta,$$

$$\vec{v}_{/\mathcal{R}_c}(M) = a\dot{\theta}\vec{e}_\theta \text{ et } \vec{a}_{/\mathcal{R}_c}(M) = -a\ddot{\theta}\vec{e}_r + a\dot{\theta}^2\vec{e}_\theta.$$

Alors $\vec{F}_{ic} = 2ma\Omega\dot{\theta}\vec{e}_r$.

Pour déterminer l'équation du mouvement, on projette la relation fondamentale de la dynamique sur $\vec{e}_\theta$ (ce qui a pour effet d'éliminer la force inconnue $\vec{R}$) :

$$ma\ddot{\theta} = -m\Omega^2 a \sin \theta \text{ d'où } \ddot{\theta} + \Omega^2 \sin \theta = 0.$$

Remarque

La perle est en équilibre pour $\theta = 0$ ou $\theta = \pi$ (dans ce cas la perle est en O , c'est-à-dire sur l'axe de rotation). La position $\theta = 0$ est stable : au voisinage de cette position d'équilibre, l'équation du mouvement est $\ddot{\theta} = -\Omega^2 \theta$ dont la solution est sinusoïdale. La position $\theta = \pi$ est instable.

Autre méthode

La réaction du support est orthogonale à la vitesse, elle ne travaille donc pas, tout comme la force d'inertie de Coriolis. La perle reste à altitude constante, donc le poids ne travaille pas au cours du mouvement. Seule la force d'inertie d'entraînement travaille et elle est conservative.

On peut donc utiliser la conservation de l'énergie mécanique :

$\mathcal{E}_C + \mathcal{E}_{P_{ic}} = \text{cte}$. Il reste à déterminer $\mathcal{E}_{P_{ic}}$:

$$\delta \tau_{ic} = \vec{F}_{ic} \cdot d\vec{OM} = -m\Omega^2 a \sin \theta a d\theta \\ = d(ma^2 \Omega^2 \cos \theta) = -d\mathcal{E}_{P_{ic}}$$

avec $\mathcal{E}_{P_{ic}} = -ma^2 \Omega^2 \cos \theta + \text{cte}$.

L'équation du mouvement est donc :

$$ma^2 \dot{\theta}^2 - ma^2 \Omega^2 \cos \theta = \text{cte},$$

ou encore, après dérivation et simplification par :

$$ma^2 \dot{\theta}, \quad \ddot{\theta} + \Omega^2 \sin \theta = 0 : \text{c'est la même équation.}$$

2 • La relation fondamentale de la dynamique projetée sur $\vec{e}_r$ et sur $\vec{e}_z$ donne, en posant $\vec{R} = R_r \vec{e}_r + R_z \vec{e}_z$

($\vec{R}$ est orthogonal au cerceau donc à $\vec{e}_\theta$) :

$$\begin{cases} -ma\dot{\theta}^2 = R_r + m\Omega^2 a(1 + \cos \theta) + 2m\Omega a \dot{\theta} \\ 0 = R_z - mg, \end{cases}$$

$$\text{d'où } \begin{cases} R_r = -ma\dot{\theta}^2 - m\Omega^2 a(1 + \cos \theta) - 2m\Omega a \dot{\theta} \\ R_z = mg. \end{cases}$$

8 Jeu de palets sur un manège

1 • Dans le référentiel galiléen lié au sol (repère (O, X, Y, Z)), le mouvement du palet, horizontal, est rectiligne et uniforme : le poids et la réaction du plan, verticale, se compensent.

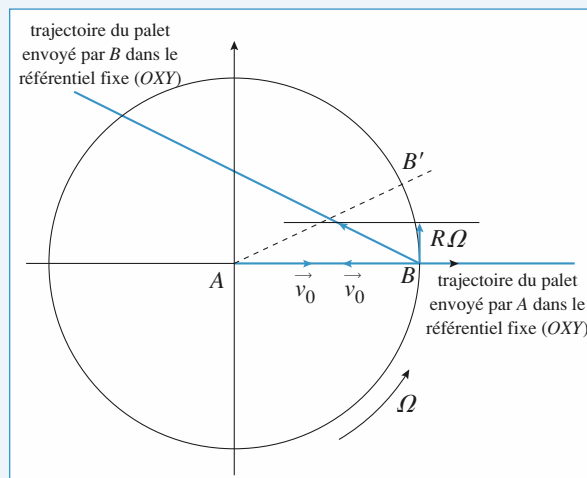
• *Erreur de A* : il lance le palet à vitesse $v_0 \vec{e}_x(t=0) = v_0 \vec{e}_x$, mais oublie que B se déplace par rapport au sol à vitesse $R\Omega \vec{e}_\theta$ (initialement $R\Omega \vec{e}_y$) : B se trouve par exemple en B'

à la date $t = \frac{R}{v_0}$.

• *Erreur de B* : il lance le palet à vitesse absolue :

$$-v_0 \vec{e}_x(t=0) + R\Omega \vec{e}_\theta(t=0) = -v_0 \vec{e}_x + R\Omega \vec{e}_y,$$

et rate donc A .



Doc. 1

2 • Étudions le mouvement d'un palet dans le référentiel lié au manège (repère $(O, x, y, z = Z)$), en tenant compte des forces d'inertie :

$$\begin{cases} \vec{F}_{ic} = -m \vec{a}_e = +mr \Omega^2 \vec{e}_r = m \Omega^2 (x \vec{e}_x + y \vec{e}_y) \\ \vec{F}_{ic} = -2m \Omega \vec{e}_z \wedge (\dot{x} \vec{e}_x + \dot{y} \vec{e}_y) = 2m \Omega (\dot{y} \vec{e}_x - \dot{x} \vec{e}_y) \end{cases}$$

Les mouvements horizontaux des palets sont alors régis par les équations couplées :

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\Omega \dot{y} - \Omega^2 x = 0 \\ \ddot{y} + 2\Omega \dot{x} - \Omega^2 y = 0 \end{cases}$$

Pour l'affixe complexe $u = x + iy$, il vient :

$$\ddot{u} + 2i \Omega \dot{u} - \Omega^2 u = 0.$$

Les solutions de l'équation caractéristique associée à cette équation différentielle d'ordre 2 sont $r_1 = -i\Omega = r_2$, confondues, donc :

$$u(t) = (At + B)e^{-i\Omega t} = [(\dot{u}(0) + i\Omega u(0))t + u(0)]e^{-i\Omega t}$$

en utilisant les conditions initiales ; ou bien encore :

$$u(t) = [(\dot{x}_0 + i\dot{y}_0 + i\Omega x_0 - \Omega y_0)t + x_0 + iy_0]e^{-i\Omega t}$$

où on identifie :

$$\begin{cases} x(t) = [(\dot{x}_0 - \Omega y_0)t + x_0] \cos \Omega t + [(\dot{y}_0 + \Omega x_0)t + y_0] \sin \Omega t \\ y(t) = [(\dot{y}_0 + \Omega x_0)t + y_0] \cos \Omega t - [(\dot{x}_0 - \Omega y_0)t + x_0] \sin \Omega t \end{cases}$$

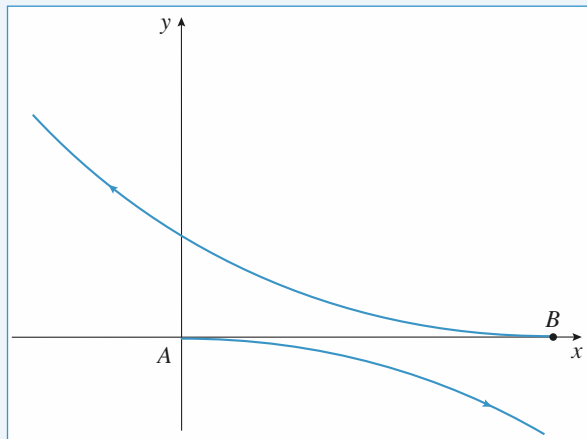
• Pour le palet lancé par A, $x_{A0} = y_{A0} = 0$, $\dot{x}_{A0} = v_0$ et $\dot{y}_{A0} = 0$, donc :

$$\begin{cases} x_A(t) = v_0 t \cos \Omega t \\ y_A(t) = -v_0 t \sin \Omega t \end{cases}$$

• Pour le palet lancé par B, $x_{B0} = R$, $y_{B0} = 0$, $\dot{x}_{B0} = -v_0$ et $\dot{y}_{B0} = 0$, donc :

$$\begin{cases} x_B(t) = (-v_0 t + R) \cos \Omega t + (R\Omega t) \sin \Omega t \\ y_B(t) = (R\Omega t) \cos \Omega t - (-v_0 t + R) \sin \Omega t \end{cases}$$

Remarque : Les expressions de X_A et Y_A (ou X_B et Y_B) en fonction du temps étant évidentes, on aurait très bien pu obtenir x_A et y_A (ou x_B et y_B) à partir de celles-ci par une rotation d'angle $-\Omega t$ autour de (Oz) .



Doc. 2

LES OBJECTIFS

- Expliquer différents phénomènes observés sur Terre comme les effets de marée.

LES PRÉREQUIS

- Mécanique en référentiel non galiléen.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Résolution des équations différentielles du second ordre à coefficients constants.
- Développements limités.

ESSENTIEL

Les différents référentiels

- Le référentiel de Copernic $\mathcal{R}_C (C ; x_C, y_C, z_C)$ est défini par le centre de masse C du système solaire et par les axes (Cx_C) , (Cy_C) et (Cz_C) liés aux directions de trois étoiles considérées comme fixes. Pour des points matériels mobiles dans le système solaire, ce référentiel est galiléen, avec une excellente approximation.
- Le référentiel de Kepler $\mathcal{R}_K$ se déduit du référentiel de Copernic par translation : l'origine du référentiel de Kepler (ou référentiel héliocentrique) est le centre d'inertie S du Soleil. En général, $\mathcal{R}_K$ est galiléen avec une excellente approximation.
- Le référentiel géocentrique $\mathcal{R}_O$ se déduit aussi du référentiel de Copernic par translation : l'origine de $\mathcal{R}_O$ est le centre d'inertie O de la Terre et ses axes sont parallèles à ceux du référentiel de Copernic. Le référentiel géocentrique n'est pas galiléen.
- Le référentiel terrestre local $\mathcal{R}_T (P ; x, y, z)$ a son origine en un point P de la surface de la Terre, l'axe (Px) pointe vers l'est (le vecteur $\vec{e}_x$ est tangent au parallèle du lieu), l'axe (Py) pointe vers le nord (le vecteur $\vec{e}_y$ est tangent au méridien du lieu) et l'axe (Pz) pointe donc vers le zénith (confondu avec la verticale du lieu). Il est en rotation par rapport au référentiel géocentrique, il n'est pas galiléen.

La loi fondamentale de la dynamique dans le référentiel géocentrique

$$\begin{aligned} m \vec{a}_{/\mathcal{R}_O}(M) &= \vec{F}_a + m(\vec{G}_T(M) + \vec{G}_L(M) + \vec{G}_S(M) + \dots) - m \vec{a}_{/\mathcal{R}_C}(O) \\ &= \vec{F}_a + m \vec{G}_T(M) + m \left(\left(\vec{G}_L(M) - \vec{G}_L(O) \right) + \left(\vec{G}_S(M) - \vec{G}_S(O) \right) + \dots \right), \end{aligned}$$

où $\vec{F}_a$ représente les différentes forces appliquées au point M et $\vec{G}_i(M)$ l'attraction gravitationnelle de l'astre i sur le point M (l'astre i représente la Terre, la Lune, le Soleil et tous les autres astres). Les termes $\vec{G}_L(M) - \vec{G}_L(O)$, $\vec{G}_S(M) - \vec{G}_S(O)$, ... sont appelés « termes différentiels » ou encore « termes de marées ».

Dans le domaine terrestre, on négligera ces termes différentiels (sauf pour l'étude explicite du phénomène des marées !), le seul champ gravitationnel à prendre en compte étant alors le champ gravitationnel terrestre. Le référentiel géocentrique $\mathcal{R}_O$ se comporte comme un référentiel galiléen et la relation fondamentale de la dynamique s'y écrit :

$$m \vec{a}_{/\mathcal{R}_O}(M) = \vec{F}_a + m \vec{G}_T(M).$$

La loi fondamentale de la dynamique dans le référentiel terrestre

En référentiel terrestre, la relation fondamentale de la dynamique s'écrit :

$$m \vec{a}_{/\mathcal{R}_T}(M) = \vec{F}_a + m \vec{g}(M) - 2m \vec{\Omega}_T \wedge \vec{v}_{/\mathcal{R}_T}(M).$$

La force d'inertie d'entraînement est incluse dans le poids.

L'importance de la force d'inertie de Coriolis $-2m \vec{\Omega}_T \wedge \vec{v}_{/\mathcal{R}_T}(M)$ reste faible en général, elle est souvent négligée. Ce terme est responsable, par exemple, de la déviation vers l'est d'un corps tombant en chute libre sans vitesse initiale.

Conseils et pièges à éviter

En référentiel terrestre, l'accélération d'entraînement est incluse dans l'accélération de la pesanteur; ainsi pour un point matériel soumis à une force $\vec{F}$, le principe fondamental de la dynamique en référentiel terrestre s'écrit :

$$m \vec{a}_{/\mathcal{R}_T}(M) = \vec{F} + m \vec{g} - m \vec{a}_{\text{IC}}(M) \quad \text{avec} \quad \vec{a}_{\text{IC}}(M) = 2m \vec{\Omega}_T \wedge \vec{v}_{/\mathcal{R}_T}(M)$$

1 Si la terre tournait plus vite...

Quelle devrait être la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même (ainsi que la durée du jour correspondante) pour qu'il n'y ait pas de pesanteur à l'équateur ?

Conseil

Dans le référentiel terrestre, la force d'inertie d'entraînement est incluse dans le poids.

2 Influence de la force de Coriolis terrestre sur la conduite d'une moto

Un motard roule sur une autoroute horizontale et rectiligne, dans la direction nord-sud, à la vitesse de $200 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ (il est en excès de vitesse!). La latitude du lieu est de 45° . La masse du système {moto + motard} est de 400 kg .

- 1 • Calculer les composantes de la force d'inertie de Coriolis. Commenter.
- 2 • De quel angle doit-il s'incliner s'il roule à vitesse constante (la réaction de la route doit être parallèle au plan de la moto pour qu'elle roule bien droit) ?

Conseil

Utiliser la définition de la force de Coriolis terrestre et exprimer tous les vecteurs dans la base du référentiel terrestre local.

3 *Lancement vertical d'une fusée

Depuis un point P situé à la surface de la Terre à la latitude de λ , on lance verticalement vers le haut une petite fusée de masse m , assimilée à un point matériel, avec la vitesse $\vec{v}_0$.

- 1 • Établir les équations du mouvement de la fusée (dans le référentiel terrestre local du point P).
- 2 • Déterminer la hauteur h atteinte par la fusée en négligeant la force de Coriolis terrestre.
- 3 • En raisonnant par approximations successives, déterminer les coordonnées du point de chute de la fusée. Dans quelle direction est-elle déviée par rapport à son point de départ ? Commenter.

4 • Données : $\lambda = 45^\circ$ et $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

a) $v_0 = 100 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. Calculer la distance entre le point de départ et le point de chute ainsi que la hauteur atteinte par la fusée.

b) À quelle vitesse faut-il lancer la fusée pour qu'elle retombe à 5 mètres de son point de chute ? Quelle hauteur atteint-elle alors ?

Conseils

La méthode est la même que pour l'exercice classique sur l'étude de la déviation vers l'est (cf. *H-Prépa, Tout en un, 1^{re} année, chapitre 28*).

1) Ne pas oublier que la force d'inertie d'entraînement est incluse dans le poids. Projeter la relation fondamentale de la dynamique sur les axes (Ox) , (Oy) et (Oz) du référentiel terrestre local.

3) Déterminer en premier lieu l'expression de la vitesse $\vec{v}_{(\text{ordre } 0)}$ en négligeant la force de Coriolis (approximation à l'ordre 0). Dans l'expression de la force de Coriolis (c'est une perturbation par rapport au cas précédent), remplacer la vitesse par son expression à l'ordre 0. On obtient alors l'expression de la vitesse et de la position du point à l'ordre 1 (en Ω), ce qui est suffisant compte tenu de la faiblesse des effets étudiés.

4 *Chute d'un point sur un plan incliné dans le référentiel terrestre

Du haut d'un tremplin de saut à ski (assimilé à un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale), on laisse glisser un objet quasi ponctuel sous l'effet de la pesanteur. Le tremplin est orienté nord-sud en un lieu de latitude λ , sa longueur est ℓ (entre le sommet H et le début de la partie « montante » B), les frottements sont négligeables.

1 • En raisonnant par approximations successives, déterminer :

a) la vitesse $\vec{v}$ de l'objet quand il arrive au bas du tremplin ;

b) son décalage D par rapport à la ligne de plus grande pente HB ; discuter du sens de cette déviation (vers l'est ou vers l'ouest ?). Que dire si $\alpha = \lambda$?

2 • Calculer $\vec{v}$ et D . Que deviennent ces valeurs si le tremplin est orienté sud-nord ?

Données : $\ell = 100 \text{ m}$, $\alpha = 45^\circ$, $\lambda = 60^\circ$.

Conseils

Ne pas oublier que la force d'inertie d'entraînement est incluse dans le poids.

Projeter la relation fondamentale de la dynamique (écrite dans le référentiel terrestre local) sur les axes (OX) , (OY) et (OZ) adaptés au plan incliné, sans oublier que le point se déplace sur le plan incliné.

Déterminer en premier lieu l'expression de la vitesse ($\vec{v}_0$) en négligeant la force de Coriolis (approximation à l'ordre 0). Dans l'expression de la force de Coriolis (c'est une perturbation par rapport au cas précédent), remplacer la vitesse par son expression à l'ordre 0 ($\vec{v}_0$). On obtient alors l'expression de la vitesse et de la position du point à l'ordre 1 (en Ω), ce qui est suffisant compte tenu de la faiblesse des effets étudiés.

5 * Limite de roche

La comète Shoemaker-Lévy 9 est passée en juillet 1992 suffisamment près de Jupiter pour se fragmenter en morceaux à cause des « forces de marées » dues à Jupiter.

On se propose, dans cet exercice, de déterminer, par un modèle simple, la distance en dessous de laquelle la comète se disloque en s'approchant de Jupiter.

On fait les hypothèses suivantes :

- Jupiter est sphérique et homogène, de rayon $R_J = 71\,400$ km, de masse $M_J = 1,91 \cdot 10^{27}$ kg et de masse volumique μ_J ;
- la comète est sphérique et homogène, de rayon R_C , de masse volumique $\mu_C = 1,00 \cdot 10^3$ kg $\cdot$ m $^{-3}$;
- le référentiel « Jupiterocentrique » est galiléen ;
- la comète n'est soumise qu'à l'action gravitationnelle de Jupiter ;
- la comète est en orbite circulaire de rayon d autour de Jupiter (avec $R_C \ll d$).

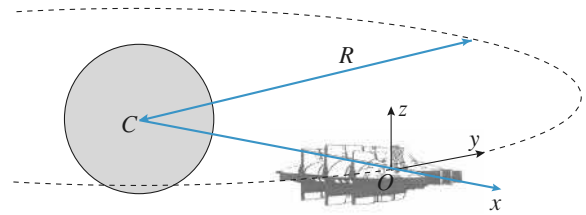
1 • Écrire la relation fondamentale de la dynamique appliquée à un petit volume élémentaire, de masse δm , de la comète dans le référentiel « Cométocentrique ».

2 • On considère un modèle dans lequel la cohésion de la comète n'est plus assurée si le terme des marées dépasse le champ gravitationnel propre de la comète. En se plaçant à la périphérie de la comète pour comparer les deux termes, déduire l'ordre de grandeur de la distance limite d_{lim} à laquelle la comète peut s'approcher de Jupiter sans risque (appelée « limite de roche »).

Conseils

- 1) Le raisonnement est le même que celui du cours en remplaçant le référentiel géocentrique par le référentiel « Cométocentrique » et le référentiel de Copernic par le référentiel « Jupiterocentrique ».
- 2) On prendra comme ordre de grandeur du terme des marées la valeur maximale de son module.

6 ** Pourquoi s'amarrer à la navette spatiale ?



Un vaisseau est en orbite circulaire de rayon R autour d'une planète, à la vitesse angulaire $\vec{\Omega} = \Omega \vec{e}_z$.

Un cosmonaute effectuant une sortie est au point O , relié au vaisseau par un câble d'amarrage.

Pour les applications numériques, on prendra une période de révolution de 2 heures autour de la Terre, de masse M . On rappelle que g_0 , champ de pesanteur terrestre à la surface de la planète, de rayon $R_T = 6\,400$ km, vaut environ $9,81$ m $\cdot$ s $^{-2}$.

1 • Quelle est la relation liant la vitesse angulaire Ω , la constante de gravitation G , la masse M de la planète, et le rayon R de l'orbite ? Déterminer numériquement l'altitude de l'orbite.

2 • Établir les équations du mouvement du cosmonaute dans le repère (O, x, y, z) .

3 • Par quel terme la force d'inertie d'entraînement est-elle pratiquement compensée ? Développer alors le terme différentiel identifié à l'ordre linéaire en x/R , y/R et z/R , et simplifier les équations du mouvement.

4 • Le mouvement du cosmonaute selon l'axe (Oz) apparaît-il stable ?

5 • Les valeurs $x_0, y_0, \dot{x}_0$ et $\dot{y}_0$ et initiales étant données, déterminer les expressions de $x(t)$ et $y(t)$.

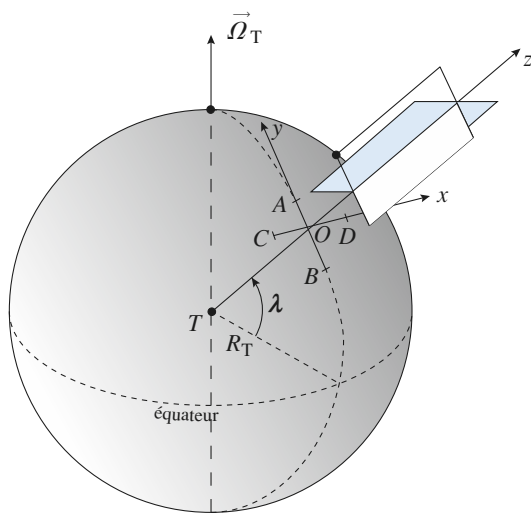
6 • Le cosmonaute part de O avec une petite vitesse radiale : $\dot{x}_0$ est seule non nulle. Va-t-il s'éloigner indéfiniment de son vaisseau ?

7 • Le cosmonaute n'a pas de vitesse relative initiale, mais perd le contact avec le vaisseau en $O' \neq O$: $\dot{x}_0$ est seule non nulle. Décrire ce qui arrive à notre aventurier. Que penser du câble d'amarrage utilisé pour les sorties dans l'espace ?

Conseils

- 1) Écrire la relation fondamentale de la dynamique pour un mouvement circulaire (uniforme).
- 2) Il faut expliciter les forces de gravitation et d'inertie.
- 3) Gravitation et inertie d'entraînement se compensent presque, ce qui justifie l'utilisation d'un développement limité.

7 « Visualisation » de la rotation du pendule de Foucault



Plaçons deux cartes postales « croisées » à la verticale d'un point O de latitude λ sur le globe terrestre : leur direction commune est la verticale du lieu (axe (Oz) , confondu avec le rayon TO), leurs autres directions étant sud-nord (axe (Oy) , carte claire) et ouest-est (axe (Ox) , carte sombre).

On note AB la projection, de largeur $2L$, de la tranche inférieure de la carte claire (pour la carte sombre, CD).

1 • Le globe est mis en rotation à vitesse angulaire $\vec{\Omega}_T$ autour de l'axe des pôles géographiques. Quelles sont les vitesses des points A et B , à exprimer à l'aide de R_T , L , λ et Ω_T ?

2 • La carte étant fixe dans le référentiel géocentrique, le segment AB semble tourner sous elle. Exprimer la vitesse angulaire correspondante, notée ω .

3 • ω peut-elle coïncider avec Ω_T ? Que se passe-t-il dans l'hémisphère Sud ? Qu'advient-il du segment CD , projection de la base de la carte sombre ?

4 • Quel lien peut-on proposer entre cette expérience élémentaire et celle du pendule de Foucault ?

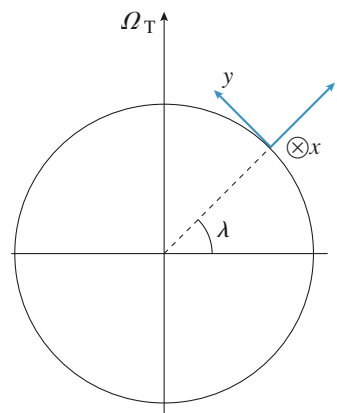
Conseil

Il est conseillé de faire l'expérience pour visualiser les rotations ; les calculs proposés étant par ailleurs élémentaires, ils permettent de retrouver simplement la rotation du plan d'oscillation du pendule de Foucault étudiée en cours (cf. *H. Prépa, Tout en un, 1^{re} année, chapitre 28*).

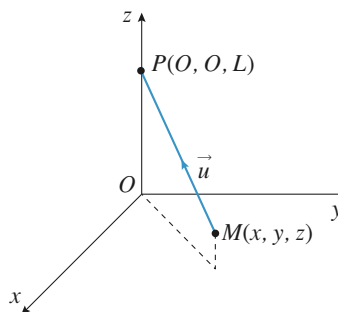
8 Distances extrêmes pour le pendule de Foucault

Un pendule simple de longueur L , porte une masse ponctuelle m en M . Il est accroché en un point O fixe de la verticale du lieu notée Oz , à la latitude λ sur Terre. On note Ω_T la vitesse angulaire de rotation de la Terre autour de l'axe des pôles. On se limite à des oscillations de faible amplitude, de sorte que le mouvement pourra être considéré comme ayant lieu dans un plan horizontal. À la date $t = 0$, on lâche le pendule, la masse m étant abandonnée sans vitesse initiale à la distance r_0 de l'axe (Oz) .

On note : $\omega_0^2 = \frac{g}{\ell}$; $\Omega = \Omega_T \sin \lambda$.



Doc. 1



Doc. 2

1 • Montrer que les équations du mouvement dans le plan (xOy) s'écrivent :

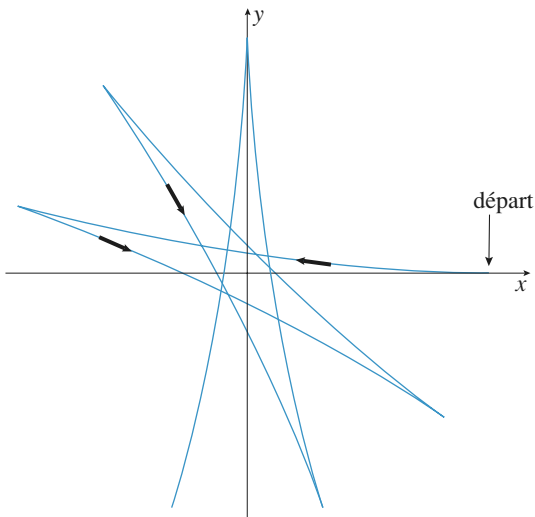
$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\Omega\dot{y} + \omega_0^2 x = 0 \\ \ddot{y} + 2\Omega\dot{x} + \omega_0^2 y = 0 \end{cases}$$

Exprimer Ω .

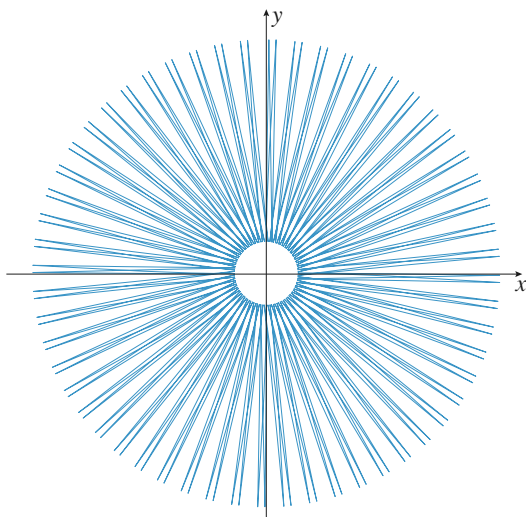
2 • On simule l'évolution régie par ces équations en prenant Ω de l'ordre de $\frac{\omega_0}{10}$, ce qui donne les résultats suivants indiqués sur les documents 3 et 4 (le pendule est

lâché à l'abscisse x_0 sur l'axe (Ox) , sans vitesse initiale). Justifier qualitativement que le pendule, lâché sans vitesse initiale, rate tout de même le point O .

Que constate-t-on pour l'évolution de la direction d'oscillation ? Pour l'évolution de la distance r à l'origine O ?



Doc. 3. Premières oscillations.



Doc. 4. Après de nombreuses oscillations.

3 • Pour justifier ce dernier constat, on étudie le mouvement de l'extrémité du pendule en coordonnées polaires.

a) Écrire les équations du mouvement projetées sur les directions radiale et orthoradiale.

b) Quelle équation correspond à l'expression du théorème du moment cinétique projeté sur (Oz) ? En obtenir une intégrale première.

c) Exprimer en fonction de ω , Ω , et $r_0 = x_0$ les valeurs particulières de r observées.

d) Cette simulation numérique semble-t-elle adaptée à la description du mouvement du pendule de Foucault réel ?

Conseils

1) Écrire les équations données par la relation fondamentale de la dynamique, en tenant compte du caractère correctif de la force de Coriolis et de la faible inclinaison du pendule (cf. H. Prépa, Tout en un, 1^{re} année, chapitre 28, le cours).

3) a) Reprendre les expressions de $\vec{v}$ et $\vec{a}$ en coordonnées polaires.

b) Considérer la composante L_z du moment cinétique en O .

c) On élimine $\dot{\theta}$ avec le moment cinétique, et on étudie l'équation radiale où il ne reste plus que $r(t)$...

9 ** Terme des marées, marées de vives-eaux et marées de mortes-eaux

D'après Polytechnique.

La Lune, le Soleil et la Terre sont assimilés à des sphères homogènes, de centres respectifs L , S et T , de rayons respectifs R_L , R_S et R_T , de masses respectives M_L , M_S et M_T . On utilise un repère orthonormé direct $(C; x, y, z)$ lié à la Terre, l'axe (Cz) étant dirigé du pôle Sud vers le pôle Nord. Dans ce référentiel, L et S décrivent des cercles de centre C dans le plan (Cxy) , de rayons respectifs R_{CL} et R_{CS} , avec des vitesses angulaires constantes ω_L et ω_T correspondant respectivement aux périodes :

$$T_L = 24 \text{ h } 50 \text{ min} \quad \text{et} \quad T_S = 24 \text{ h}.$$

À l'origine des temps, on suppose que L et S sont situés sur l'axe (Cx) . On suppose enfin que, par rapport à un référentiel galiléen, le mouvement de la Terre est exclusivement constitué du mouvement de C sous l'action de l'attraction gravitationnelle du Soleil et de la Lune et d'un mouvement de rotation propre autour de l'axe (Cz) à la

vitesse angulaire ω (avec $T = \frac{2\pi}{\omega} = 24 \text{ h}$).

1 • On considère un corps ponctuel P , de masse m , lié à la Terre par un support exerçant une force $\vec{F}$ sur ce point. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique au point P dans le référentiel lié à la Terre, donner l'expression de la force $\vec{F}$ sous forme de trois termes dont l'un, noté $m\vec{g}_0$, représente le poids du corps P et les deux autres, notés respectivement $m\Delta\vec{g}_L$ et $m\Delta\vec{g}_S$, les termes de marées dus à la Lune et au Soleil.

2 • Dans cette question, on néglige l'influence du Soleil. Par un schéma simple, expliquer l'existence de deux marées par jour et le décalage entre les heures de marées hautes (ou basses) pour deux jours consécutifs.

3 • On cherche maintenant à comparer les influences respectives de la Lune et du Soleil. On prend P situé sur

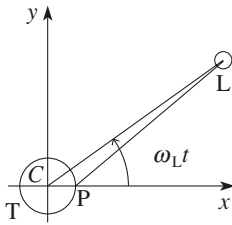
l'axe (Ox) à la surface de la Terre.

a) Montrer que $\Delta \vec{g}_L$ peut se mettre, au premier ordre en

$\frac{R_T}{R_{CL}}$, sous la forme :

$$\Delta \vec{g}_L = \frac{GM_L}{R_{CL}^2} \left(\frac{R_T}{R_{CL}} \right) \left((3 \cos^2(\omega_L t) - 1) \vec{u}_x + (3 \cos(\omega_L t) \sin(\omega_L t)) \vec{u}_y \right).$$

Exprimer sous la même forme $\Delta \vec{g}_S$.



b) La Lune et le Soleil sont vus depuis la Terre sous le même diamètre apparent $\varepsilon = 0,01$ radian. Leurs masses volumiques respectives sont $\mu_L = 3,4 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et $\mu_S = 1,4 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Comparer les influences de la Lune et du Soleil.

On pourra calculer le rapport $\frac{|\Delta \vec{g}_L|}{|\Delta \vec{g}_S|}$ à $t = 0$, par exemple. Commenter.

c) En supposant que les variations du niveau de la mer au point P sont proportionnelles à la composante de $\Delta \vec{g}$ sur Cx , caractériser les positions relatives de la Lune, du Soleil et de la Terre lors des marées d'amplitude maximale (marées de vives-eaux) et lors des marées d'amplitude minimale (marées de mortes-eaux).

Conseils

1) On conserve le terme de marées dans la relation fondamentale de la dynamique écrite dans le référentiel lié à la Terre. Dans ce référentiel le point P est immobile. La force d'inertie d'entraînement est incluse dans le poids.

2) Représenter sur un schéma le terme différentiel en plusieurs points de la surface de la Terre pour une position donnée de la Lune.

3) Faire un schéma représentant la Terre, la Lune, le point P à un instant t quelconque avant de calculer. Penser à écrire $\vec{PL} = \vec{PC} + \vec{CL}$.

10 Étude dynamique des anneaux de Saturne

D'après ENSTIM 2008.

La planète Saturne est assimilée à un corps à répartition sphérique de masses, de centre O_S , de masse $m_S = 6 \cdot 10^{26} \text{ kg}$, de rayon R_S . On suppose que le référentiel saturnien, de point fixe O_S et en translation circulaire par rapport au référentiel héliocentrique, est galiléen. On note Γ la constante de gravitation.

1. Les anneaux de Saturne ne sont pas des solides

Supposons qu'un anneau soit un agglomérat solide de corps (rochers, cailloux, blocs de glace), en rotation uniforme à la vitesse angulaire ω autour de Saturne. On isole deux de ces corps formant un doublet $\delta = \{M_1, M_2\}$, de faible taille à l'échelle astronomique, de centre d'inertie G , de même masse m , à la distance $2a$ l'un de l'autre ; on suppose, en outre, que :

• O_S , M_1 et M_2 restent alignés en permanence ;

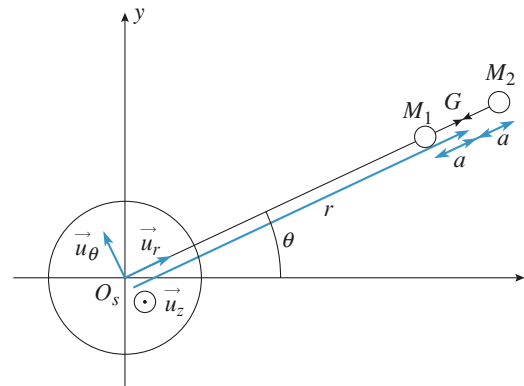
• on pose $\vec{u}_r = \frac{\vec{O_S G}}{O_S G}$, $\vec{O_S G} = r \vec{u}_r$, $\theta = \omega \cdot t$, et on définit

le repère cylindrique $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$;

• il vient $\vec{O_S M_1} = (r - a) \vec{u}_r$ et $\vec{O_S M_2} = (r + a) \vec{u}_r$;

• $a \ll r$;

• le référentiel $\mathcal{R}_{sd} = (O_S, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ est appelé référentiel saturno-doublet : c'est un référentiel non galiléen en rotation uniforme par rapport au référentiel saturnien, à la vitesse angulaire ω et dans lequel O_S , G , M_1 et M_2 sont immobiles.



On néglige l'influence de tous les autres corps de l'anneau sur le système δ .

1 • En écrivant le théorème de la résultante cinétique sur le doublet δ , établir l'identité $\frac{\Gamma m_S}{r^2} = \omega^2 r$, vraie au premier ordre en $\frac{a}{r}$.

2 • Faire l'inventaire de toutes les forces subies par M_1 dans $\mathcal{R}_{sd}$ et montrer que leur somme vectorielle peut s'écrire $\Sigma \vec{f} = f(a, r) \vec{u}_r$: on donnera l'expression de $f(a, r)$ comme une fonction des variables a et r et des paramètres Γ , m et m_s .

Montrer par un développement limité au premier ordre en

$\frac{a}{r}$ que cette fonction a pour valeur approchée :

$$f(a, r) = \frac{\Gamma m^2}{4a^2} - \frac{3\Gamma m_s m a}{r^3}. \text{ Il y aura \textbf{dislocation} progressive de l'anneau si la résultante des forces a tendance à éloigner } M_2 \text{ de } M_1, \text{ donc si } f(a, r) < 0.$$

3 • Montrer que cette condition se traduit par l'existence d'une valeur minimale r_0 de r (on l'appelle **limite de Roche**) ne dépendant que de m_s et de $\mu = \frac{m}{a^3}$. On donne

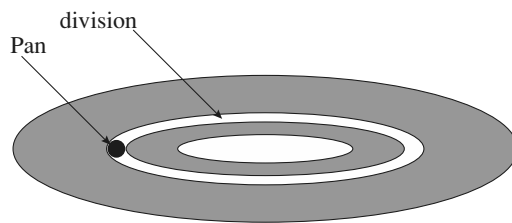
$\mu = 720 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Déduire de ce qui précède un ordre de grandeur de r_0 . Conclure en considérant que les anneaux ont un rayon de l'ordre de 10^8 m .

Dans ce qui suit, on assimile tous les corps autour de Saturne à des petits et moyens blocs solides indépendants en orbite circulaire et on néglige toutes les forces d'interaction entre eux devant l'attraction gravitationnelle de la planète.

2. Divisions des anneaux

Les anneaux sont divisés : la première division fut observée par Cassini qui détecta le premier une bande circulaire vide de blocs, et découpant ainsi « l'anneau » en deux anneaux distincts (cette division est encore appelée division Cassini). On en a détecté un très grand nombre depuis.

On s'intéresse ici à la division observée sur le rayon orbital d'un petit satellite sphérique, Pan, de centre O_p , de rayon R_p , et de rayon orbital $r_p = O_s O_p$.



Le référentiel saturno-Pan $\mathcal{R}_{sp}$ est en rotation uniforme autour du référentiel saturnien, suiveur du mouvement de Pan, dans lequel O_s et O_p restent fixes. On considère deux petits rochers A et B encore présents dans cette bande et tournant dans le même sens (cf. figure 3). A est en orbite circulaire de rayon r_A légèrement inférieur à r_p , B est en orbite circulaire de rayon r_B légèrement supérieur à r_p .

1 • Montrer que plus le rayon de l'orbite circulaire d'un corps satellisé autour de Saturne est grand, plus sa vitesse le long de son orbite est faible.

2 • Tracer, sur la figure 3.a), dans le référentiel saturnien, l'allure des vecteurs vitesses des centres des trois corps (l'échelle est arbitraire).

3 • En déduire, dans le référentiel $\mathcal{R}_{sp}$, l'allure des vecteurs vitesses de A et de B et les tracer sur la figure 3.b).

4 • En déduire pourquoi A et B ne pourront rester sur leur orbite, et pourquoi on dit que Pan « nettoie » la bande décrite par sa trajectoire en dessinant une division dans les anneaux.

